02. CERA 요구사항 분석서 (SRS)

> **CERA (Container Exception Recovery Agent)**
> Software Requirements Specification (SRS) v1.0

1. 문서 개요 및 목적

본 요구사항 분석서는 수입 컨테이너 예외 복구 지능화 플랫폼인 **CERA**의 기능적·비기능적 요구사항을 시스템 분석가, 개발자, 테스터 및 현업 실무자가 일관된 이해를 가질 수 있도록 표준 명세화한 문서입니다. 본 문서는 시스템의 비즈니스 목표를 실질적인 소프트웨어 스펙으로 변환하고, 추후 개발 검증 및 인수 시험(Acceptance Test)의 절대 기준선이 됩니다.

2. 시스템 행위자 (Actors) 분석

```
flowchart TD
    subgraph Human_Actors [인간 행위자]
        OP[운영자 - Operator<br/>포워더 / 화주 물류 실무자]
        FIELD[현장 담당자 - Field Staff<br/>창고 / 터미널 작업자]
        ADMIN[관리자 - Admin<br/>기준정보 / 계약 관리자]
        PARTNER[외부 거래처 - Counterparty<br/>운송사 / ODCY / 선사 담당자]
    end

    subgraph System_Actors [시스템 행위자]
        PUB[공공 데이터 API<br/>UNI-PASS / PORT-MIS]
        CERA_SYS[CERA 플랫폼 엔진<br/>Reconciliation / Cost / Solver / LLM]
    end

    OP <-->|관제 및 승인| CERA_SYS
    FIELD <-->|단축 액션 보고| CERA_SYS
    ADMIN <-->|Tariff 및 기준 등록| CERA_SYS
    PARTNER <-->|이메일 송수신| CERA_SYS
    PUB -->|배치/실시간 수집| CERA_SYS
```

행위자 (Actor)	역할 및 권한	주요 수행 작업
운영자 (Operator)	포워더 또는 화주 물류 담당 실무자로서 일상 관제 및 예외 의사결정의 주체	• 전체 컨테이너 운영 상태 및 위험 관제 • 신뢰도 상충(Conflict) 및 검증 요청 처리 • 복구 계획(Plan) 검토 및 최종 승인 • 외부 문의 메일 초안 검토 및 발송 승인
현장 담당자 (Field Staff)	목적지 물류창고, ODCY, 부두 현장 실무자	• 모바일/단축 입력을 통한 현장 상태(도착, 입고완료, 반출, 거절) 보고 • 창고 긴급 수용량 변동 사실 등록
관리자 (Admin)	물류사 관리자 및 시스템 운영 관리자	• 화주별/선사별 계약서 업로드 및 Tariff 규칙 확정 • 거래처(운송사, ODCY, 창고) 및 승인 연락처 마스터 관리

행위자 (Actor)	역할 및 권한	주요 수행 작업
외부 거래처 (Counterparty)	운송사 배차원, ODCY 야드 매니저, 선사 업무 담당자	• CERA가 발송한 잔여 수용량/배차/견적 문의 메일 수신 • 이메일 회신을 통한 가용 여부 및 조건(수량, 시간, 요율) 전달
공공 API 시스템	관세청(UNI-PASS), 해양수산부(PORT-MIS)	• 화물 통관 진행 정보, 양하/반출 신고 정보, 선박 입출항 정보 제공
CERA 코어 엔진	플랫폼 내부의 결정론적 계산 및 지능형 지원 모듈군	• 데이터 조율(Reconciliation) 및 정본 상태 산출 • D&D/비용 노출(Exposure) 계산 및 최적 복구계획 산출 • 비정형 회신 메일 파싱 및 정형 데이터 변환

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 입력 및 수집 관리 (Intake Management)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-ING-01	공통 이벤트 변환	**Must**	공공 API, 엑셀 업로드, 이메일, 웹 입력 등 모든 원본 데이터를 표준 Event 포맷으로 변환하여 불변 원장(Event Store)에 기록해야 한다.
FR-ING-02	화물 관제 목록 업로드	**Must**	B/L 번호 및 컨테이너 목록이 포함된 CSV/Excel 파일을 업로드받아 ISO 6346 체크디지트 검증, 중복 검사, 필수 필드 무결성을 검증하고 초기 상태를 생성해야 한다.
FR-ING-03	현장 단축 이벤트 입력	**Must**	운영자 및 현장 담당자가 [확인], [수정], [양하 완료], [통관 완료], [부두 반출], [입고 완료], [입고 거절], [ODCY 이동], [공컨 반납] 등의 표준 운영 상태를 원클릭으로 기록할 수 있어야 한다.
FR-ING-04	시설 수용량 변동 등록	**Must**	목적지 창고의 당일 수용 가능 대수 급감(설비 고장, 안전 점검 등) 또는 ODCY 야드 슬롯의 수용 한계 변동 사실을 즉시 시스템에 반영할 수 있어야 한다.
FR-ING-05	거래처 발신자 자동 분류	**Must**	수신된 이메일의 발신자 주소를 사전에 등록·승인된 거래처 연락처 마스터와 대조하여 결정론적으로 식별해야 한다. 등록되지 않은 발신자는 임의 추론하지 않고 격리 보류한다.
FR-ING-06	공공 통관 API 자동 동기화	**Should**	관세청 UNI-PASS 및 해수부 공공 API를 연동하여 컨테이너 화물통관 및 입출항 데이터를 수집하고, 수신 시각(`fetched_at`)과 원본 응답 전문을 보관해야 한다.
FR-ING-07	실메일 채널 어댑터	**Must**	Gmail API 등 표준 이메일 프로토콜을 통해 사전에 검증 및 승인된 화주/운송사/창고 테스트 계정으로 실제 메일을 발송하고 인박스를 폴링할 수 있어야 한다.

3.2 이벤트 소싱 및 상태 조율 (Event & Reconciliation)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-EVT-01	불변 이벤트 저장 (Append-Only)	**Must**	모든 수집된 이벤트는 수정 또는 삭제되지 않는 불변 원장으로 기록되며, 기존 사실의 정정은 이전 이벤트를 대체하는 `supersedes` 이벤트 발행으로만 처리되어야 한다.
FR-REC-01	신뢰도 기반 상태 조율	**Must**	동일 컨테이너 또는 자원에 대해 서로 다른 정보가 유입될 경우, 출처 신뢰도 (`HUMAN_VERIFIED` > `PARTNER` > `PUBLIC` > `EXTRACTED`), 근거 시간, 증빙 강도 매트릭스에 따라 지배적인 정본 값을 결정해야 한다.

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-REC-02	데이터 상충 (Conflict) 탐지	**Must**	상호 배타적인 두 사실(예: 현장은 "이미 반출 완료" 보고 vs 공공 API는 "터미널 장치 중" 응답)이 존재할 경우 자동으로 Conflict 상태를 발행하고 운영자 확인 큐로 전달해야 한다.
FR-REC-03	데이터 신선도 관리 (Freshness)	**Must**	주요 운영 데이터가 기설정된 유효 시간(예: 공공 API 조회 후 6시간 경과)을 초과한 경우 상태를 `STALE`로 전환하고 화면에 경고 인디케이터를 표시해야 한다.
FR-STA-01	단일 운영 상태 산출 (Canonical State)	**Must**	각 컨테이너 및 물류 자원에 대해 최신 정본 상태, 값 보증 등급(`CONFIRMED`, `OBSERVED`, `PROVISIONAL`), 결정 가능성(`USABLE`, `APPROVAL_BLOCKED`)을 일관되게 제공해야 한다.
FR-STA-02	과거 시점 상태 재생 (Time Travel)	**Should**	특정 과거 기준 시각(`as_of`)을 지정하면 해당 시점까지 발행된 이벤트만을 재조합하여 당시의 운영 상태를 완벽하게 재현할 수 있어야 한다.

3.3 계약, Tariff 및 위험 평가 (Tariff & Risk Engine)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-CON-01	계약서 및 Tariff 구조화 파싱	**Must**	선사별 B/L 계약서 및 요율표에서 Free Time 일수, Demurrage/Detention 일일 과금 구간, 역일/영업일 기준, 보관료 요율을 비정형 문서에서 후보 데이터로 추출해야 한다.
FR-CON-02	Tariff 확정 및 버전 관리	**Must**	AI가 추출한 Tariff 후보는 사람의 최초 1회 승인을 거쳐 버전이 부여된 불변 확정 규칙(`TariffRule`)으로 승격되어야 한다.
FR-CON-03	100% 결정론적 비용 산출	**Must**	Demurrage, Detention, 창고 보관료, ODCY 체류비 등 모든 화폐 금액은 LLM이 아닌 확정된 수식과 파이썬 코드로 계산되어야 하며 정수 원화(KRW)로 표기되어야 한다.
FR-RSK-01	LFD 및 위험 마감일 산출	**Must**	확정 Tariff 규칙과 컨테이너 반입/양하 시각을 결합하여 컨테이너별 Last Free Day(LFD)와 일일 초과 누적 페널티를 실시간 계산해야 한다.
FR-RSK-02	영향 대상 컨테이너 탐지	**Must**	목적지 창고 수용량 급감 등 자원 예외 발생 시, 당일 입고 예정 물량 중 수용 불가로 탈락하여 페널티 위험에 처한 대상 컨테이너(Affected Containers)를 즉시 식별해야 한다.
FR-RSK-03	비용 노출액 (Exposure) 정량화	**Must**	아무런 조치를 취하지 않았을 때 발생할 총 예상 손실액(Baseline Exposure)과 각 컨테이너별 위험 등급(`CRITICAL`, `HIGH`, `WATCH`, `LOW`)을 실시간 산출해야 한다.

3.4 복구 최적화 및 실행 (Recovery Optimization)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-OPT-01	다중 컨테이너 최소비용 복구 최적화	**Must**	수용 불가 컨테이너들을 대상으로 [창고 직송], [ODCY 경유 보관 후 익일 입고], [대체 창고 직송], [터미널 일시 대기] 대안 중 총비용이 최소가 되는 배정 최적해를 산출해야 한다.
FR-OPT-02	복구 효과 비교 가시화	**Must**	원안 방치 시 비용(Baseline Cost), 복구 계획 적용 비용(Plan Cost), 순수 절감액(Potential Saving) 및 컨테이너별 배정 변경 사유(Rationale)를 명확히 제시해야 한다.
FR-OPT-03	미확인 잠정 입력 (Provisional) 고지	**Must**	복구 계획 수립에 아직 확정되지 않은 잠정 데이터(예: 회신 대기 중인 ODCY 예상 요율)가 포함된 경우 화면에 이를 명시하고 운영자 승인 시 인지 동의를 받아야 한다.
FR-OPT-04	운영자 수동 제약 및 재계산	**Should**	운영자가 특정 컨테이너를 특정 ODCY로 강제 고정(Pinning)하거나 제외한 뒤 1클릭으로 최적화를 재수행할 수 있어야 한다.

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-OPT-05	파트너 회신 반영 재최적화	**Must**	운송사나 ODCY의 실제 회신 조건(예: ODCY 수용 대수 제한, 트럭 배차 가능 시간대)이 유입되면 이를 즉시 반영하여 Plan v2로 갱신 산출해야 한다.
FR-OPT-06	계획 승인(Plan Approval) 분리 기록	**Must**	복구 계획 승인은 배차 및 이동 결정에 대한 승인일 뿐, 계획에 사용된 잠정적 사실 자체를 검증된 사실로 승격시키지 않도록 승인 이력을 분리 관리해야 한다.

3.5 대외 커뮤니케이션 및 회신 처리 (Communication Loop)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-COM-01	부족 자원 문의 메일 초안 자동 생성	**Must**	최적 복구 계획 수립에 필요한 자원 갭(예: "ODCY A에 오늘 14:00 40ft 4대 임시 보관 가능 여부 및 요율 문의")을 식별하여 정형 문의 메일 초안을 자동 생성해야 한다.
FR-COM-02	인간 승인 기반 발송 게이트 (Human Gate)	**Must**	시스템이 생성한 메일 초안은 운영자가 수신처, 본문, 문의 수량을 확인하고 [발송 승인] 버튼을 누르기 전에는 절대로 실제 외부로 발송되지 않아야 한다.
FR-COM-03	스레드 및 통신 이력 관리	**Must**	발송된 문의 메일과 상대방의 수신 회신 메일을 동일한 스레드(`thread_id`)로 연결하여 맥락을 유지해야 한다.
FR-RSP-01	비정형 회신 파싱 및 서버 검증	**Must**	파트너 회신 메일에서 수용 가능 여부, 수량, 가능 시간, 제시 요율을 AI가 구조화 추출하되, 서버 검증기(Rule Checker)를 통과한 데이터만 시스템의 잠정 자원 이벤트로 등록해야 한다.
FR-RSP-02	모호한 회신 예외 처리	**Must**	상대방 회신 내용이 불명확하거나 조건부 거절인 경우 무리하게 추정하지 않고 운영자에게 [수동 확인 요청] 큐로 즉시 토스해야 한다.

3.6 관제 대시보드 및 감사 (Control Tower & Audit)

요구사항 ID	요구사항 명칭	우선순위	상세 설명
FR-UI-01	Operations Control Tower 대시보드	**Must**	전체 30대 컨테이너의 실시간 위치, 위험 등급 분포, 창고 수용량 게이지, D&D Exposure 현황을 한눈에 조망할 수 있는 통합 관제 화면을 제공해야 한다.
FR-UI-02	2D SVG 인터랙티브 운영 지도	**Must**	부산 신항 부두, ODCY A/B, 창고 A/B 간의 지리적 배치와 컨테이너 이동 경로, 병목 구간을 시각적으로 렌더링해야 한다.
FR-UI-03	컨테이너 상세 드로어 (Detail Drawer)	**Must**	특정 컨테이너 클릭 시 우측 슬라이드 패널로 마일스톤 타임라인, 사실별 출처 및 신뢰도 배지, 선사 Tariff 정보, 대안 경로별 비용을 표출해야 한다.
FR-AUD-01	전수 활동 감사 로그 (Audit Trail)	**Must**	시스템의 복구계획 산출, AI의 메일 파싱, 운영자의 검증 및 승인 등 모든 활동에 대해 실행자(`actor`), 발생 시각, 근거 참조를 영구 보존해야 한다.

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

요구사항 ID	구분	요구사항 명세	검증 기준 (Metrics)
NFR-01	**결정론 및 재현성**	동일한 이벤트 로그, 정책 버전, 시나리오 seed가 주어졌을 때 시스템은 100% 동일한 상태, 비용, 복구 계획을 도출해야 한다.	시나리오 5회 연속 재생 시 결과 해시값 일치율 100%

요구사항 ID	구분	요구사항 명세	검증 기준 (Metrics)
NFR-02	근거 추적성	화면에 표출되는 모든 숫자(원화), 상태, 위험 배지는 원천 Event ID, Tariff 버전, 복구 실행 Run ID로 1클릭 역추적이 가능해야 한다.	모든 비용 필드에 계산 근거 툴팁 및 출처 링크 제공
NFR-03	안전성 (Human Gate)	운영자의 명시적 승인 없이 대외 메일이 발송되거나 복구 계획이 확정되는 코드 경로가 존재해서는 안 된다.	자동 발송 우회 불가 테스트 및 인가되지 않은 수신처 발송 차단 검증 통과
NFR-04	성능 및 응답 시간	30대 컨테이너 기준 돌발 예외 접수부터 최적 복구 계획 수립까지의 계산 시간은 5초 이내여야 한다.	MIP 최적화 솔버 연산 시간 3초 이내, 화면 렌더링 1초 이내
NFR-05	LLM 통제 및 비용	비정형 이메일 파싱 및 초안 작성에 사용되는 LLM 호출은 건당 5초 이내에 완료되어야 하며, 오프라인 녹화 피스처로 완전한 테스트가 가능해야 한다.	API 장애 시에도 모의 응답(Mock)으로 시스템 연속 가동 보장
NFR-06	데이터 무결성	모든 화폐 금액은 소수점이 없는 **원화 정수(`Krw: number/BIGINT`)**로 처리하고, 모든 일시는 `Asia/Seoul (+09:00)` 타임존을 필수로 포함해야 한다.	단위 누락 및 부동소수점 오차 검출 시 빌드/린트 차단
NFR-07	보안 및 비밀정보	실제 화주의 사업자번호, 계약서 원본, 개인 이메일, API 인증키는 Git 형상관리에 커밋되지 않아야 하며 환경변수(`.env`)로 격리 관리해야 한다.	커밋 전 정적 스캔 및 더미 마스킹 검증
NFR-08	사용자 경험 (UX)	실무자가 한 화면에서 상황 파악(지도/KPI), 원인 분석(테이블), 대책 수립(콘솔)을 스크롤이나 페이지 이동 없이 수행할 수 있어야 한다.	풀HD(1920x1080) 해상도 기준 3단 반응형 관제 레이아웃 지원

5. 외부 인터페이스 연동 규격

```
flowchart LR
    subgraph CERA_Core [CERA Backend]
        Adapter_Public[Public API Adapter]
        Adapter_Mail[Gmail / IMAP Adapter]
    end

    subgraph External_APIs [외부 시스템 연동]
        UNIPASS[관세청 UNI-PASS<br/>화물통관진행정보 OpenAPI]
        PORTMIS[해양수산부 PORT-MIS<br/>외항화물컨테이너정보 API]
        GMAIL[Google Workspace<br/>Gmail REST API v1]
    end

    Adapter_Public <-->|REST / XML| UNIPASS
    Adapter_Public <-->|REST / JSON| PORTMIS
    Adapter_Mail <-->|OAuth 2.0 / REST| GMAIL
```

1. **관세청 UNI-PASS OpenAPI (화물통관 진행정보)**
2. 연동 방식: HTTP GET, XML Payload
3. 주요 파라미터: 화물관리번호(`cblNo`), Master B/L + House B/L 번호, 입항 연도
4. 수집 항목: 입항일시, 양하장치장 반입일시, 통관보류 여부, 수입신고수리일시, 반출일시
5. **해양수산부 PORT-MIS OpenAPI (외항화물컨테이너정보)**
6. 연동 방식: 공공데이터포털 REST API, JSON Payload

7. 수집 항목: 컨테이너 번호별 부두 게이트 통과 일시(`rlbrDttm`), 반입/반출 구분코드
8. **Gmail REST API (외부 통신 채널)**
9. 인증 방식: OAuth 2.0 (서비스 계정 또는 사용자 위임 토큰)
10. 권한 스코프: `https://www.googleapis.com/auth/gmail.send` , `gmail.readonly` (최소 권한)
11. 주요 기능: MIME 메시지 조립 후 메일 발송, 특정 라벨/스레드 기반 수신 회신 인박스 폴링

---

6. 요구사항 추적성 매트릭스 (RTM)

기능 분류	요구사항 ID	관련 화면 ID	관련 DB 테이블명	검증 방법
입력 수집	FR-ING-01 ~ 03	SCR-01, SCR-08	`raw_input` , `operational_event`	단위 테스트 및 엑셀 파싱 검증
상태 조율	FR-EVT-01, FR-REC-01	SCR-02, SCR-07	`canonical_container_state` , `conflict_record`	시나리오 재생 후 상태 일치율 검증
Tariff/비용	FR-CON-01 ~ 03	SCR-03, SCR-06	`contract` , `tariff_rule`	수기 검산 5건 대비 엔진 산출값 오차 0원 검증
위험 평가	FR-RSK-01 ~ 03	SCR-01, SCR-06	`risk_assessment`	11:00 창고 예외 시 12대 정확한 추출 확인
복구 최적화	FR-OPT-01 ~ 05	SCR-04	`recovery_run` , `recovery_action`	Plan v1/v2 비용 및 81.5만 원 절감액 일치 검증
외부 소통	FR-COM-01 ~ 03, RSP-01	SCR-05	`counterparty` , `comm_outbox` , `comm_message`	Human Gate 승인 및 메일 파싱 루프 검증
관제/감사	FR-UI-01 ~ 03, AUD-01	SCR-01 ~ SCR-09	`audit_log` , `verification_request`	브라우저 Smoke 및 E2E 시나리오 관제 검증